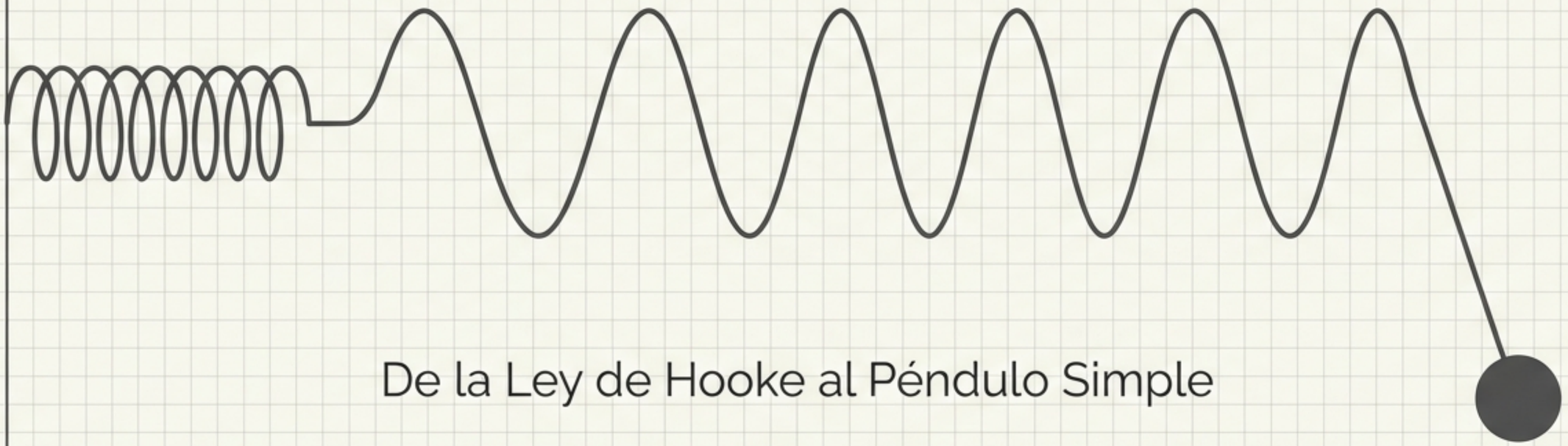
Movimiento Oscilatorio



De la Ley de Hooke al Péndulo Simple

Gemini Notebook

La Ley de Hooke: El Fundamento Elástico

La deformación de un material elástico es directamente proporcional a la fuerza aplicada.

$$F = k \cdot x$$

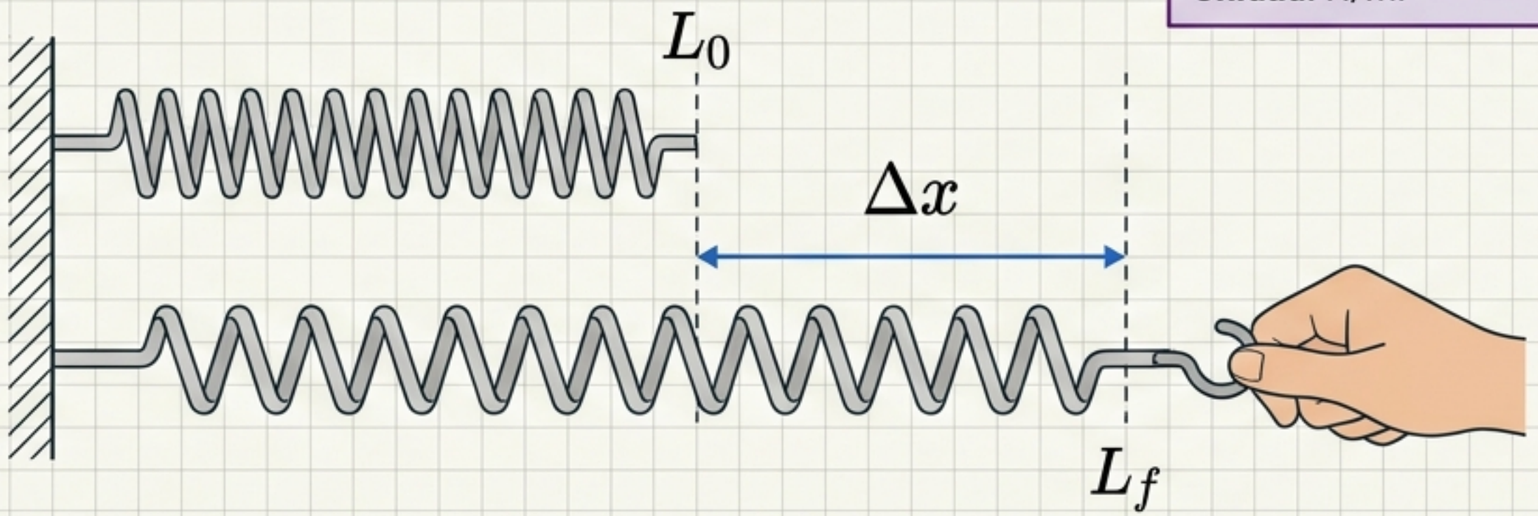
F = Fuerza elástica aplicada.
Unidad: Newtons (N).

k = Constante de elasticidad.

Característica intrínseca del material (a mayor k, mayor resistencia a deformarse).
Unidad: N/m.

x (o ΔL) = Alargamiento o diferencia de longitud.

Se calcula como Longitud Final (L_f) menos Longitud Inicial (L_0).
Unidad SI: metros (m).



Gemini Notebook

Casos Prácticos: Calculando Fuerza y Deformación

Calculando k

Datos:

$$L_0 = 20\ \text{cm}, F = 50\ \text{N}, L_f = 24\ \text{cm}.$$

Planteamiento:

Hallar x: $24 - 20 = 4\ \text{cm}$.
¡Conversión obligatoria al SI!: $4\ \text{cm} \rightarrow 0.04\ \text{m}$.
Despejar $k = F\ /\ x$.

Solución:

$$k = \frac{50\ \text{N}}{0.04\ \text{m}} = 1250\ \text{N/m}$$

Calculando Fuerza

Datos:

$$k = 1750\ \text{N/m}, x = 20\ \text{cm}.$$

Planteamiento:

Conversión SI: $x = 0.2\ \text{m}$.
Fórmula directa: $F = k \cdot x$.

Solución:

$$F = 1750 \cdot 0.2 = 350\ \text{N}$$

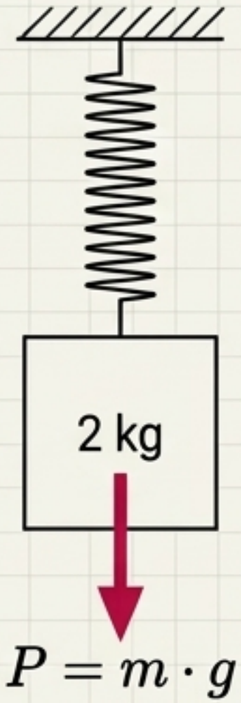
Gemini Notebook

El Peso como Fuerza Elástica

Cuando una masa cuelga de un muelle, la fuerza aplicada es su peso ($P = m \cdot g$).

Problema: Un muelle de 15 cm pasa a medir 18 cm al colgarle 2 kg. ¿Cuánto medirá si colgamos 1.75 kg?

Paso 1: Hallar la constante oculta (k)



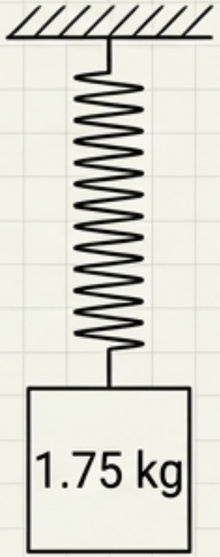
Fuerza 1:
$2\ \text{kg} \cdot 9.8\ \text{m/s}^2 = 19.6\ \text{N}$ (Peso)

Alargamiento 1 (x):
$18 - 15 = 3\ \text{cm} = 0.03\ \text{m}$.

$$k = \frac{F}{x} = \frac{19.6}{0.03} = 653.3\ \text{N/m}$$

(Esta constante no cambiará).

Paso 2: Aplicar k a la nueva condición



Fuerza 2:
$1.75\ \text{kg} \cdot 9.8\ \text{m/s}^2 = 17.15\ \text{N}$

Nuevo alargamiento (x):

$$x = \frac{F}{k} = \frac{17.15}{653.3}$$

$= 0.026\ \text{m}$ (2.6 cm).

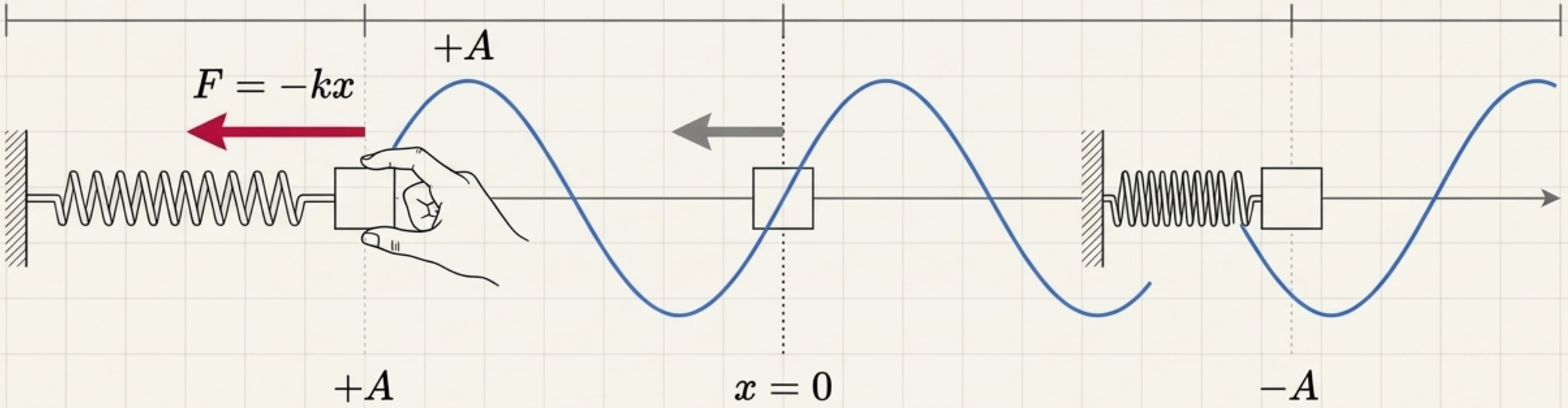
Longitud Final:
$15\ \text{cm} + 2.6\ \text{cm} = 17.6\ \text{cm}$.

(Comprobación lógica: Menor masa resulta en menor estiramiento).

Gemini Notebook

Del Resorte al Movimiento Armónico Simple (M.A.S.)

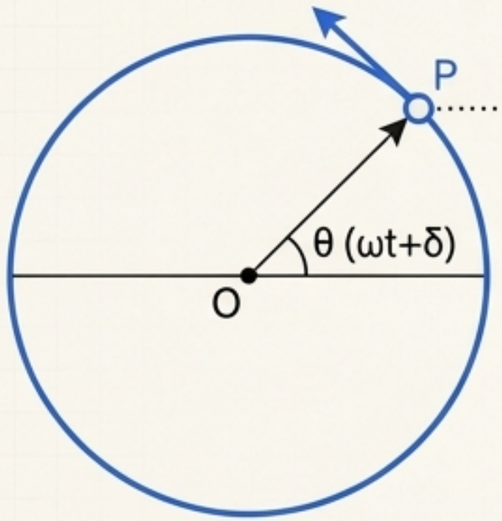
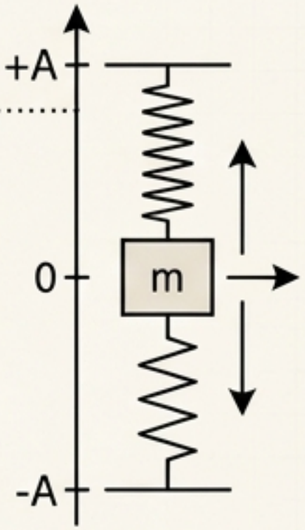
¿Qué ocurre si apartamos la masa de su punto de equilibrio en una superficie sin rozamiento y la soltamos? La Ley de Hooke actúa como una fuerza recuperadora. Al soltar la masa, la fuerza la empuja hacia el centro, pero la inercia la hace pasar de largo. La fuerza entonces invierte su dirección, creando un movimiento periódico infinito. Este cuerpo ahora oscila entre una amplitud amplitud máxima (+A) y mínima (-A). Ha nacido el Movimiento Armónico Simple.



Gemini Notebook

La Cinemática del M.A.S.: Proyección Circular

La proyección de un punto que se mueve en Movimiento Circular Uniforme sobre un diámetro describe un M.A.S.

Proyección Circular (MCU)	Oscilación Vertical (M.A.S.)
	

Anatomy of a Formula

$$x(t) = A\cos(\omega t + \delta)$$

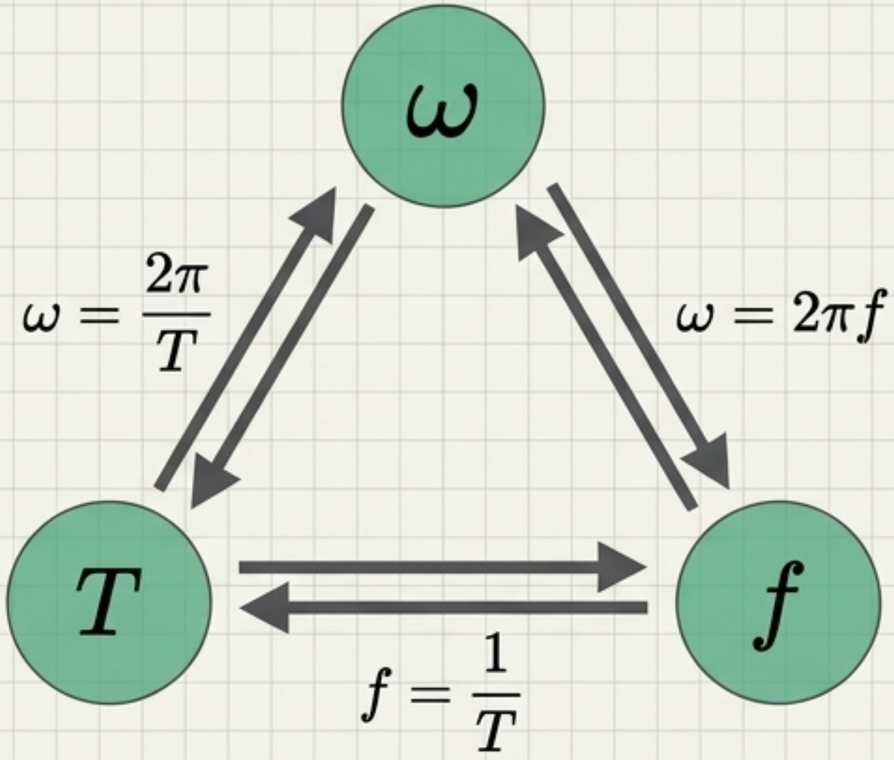
- **A**: Amplitud. Máxima elongación desde el centro.
- **ω**: Pulsación o frecuencia angular (rad/s).
- **t**: Tiempo transcurrido (s).
- **δ**: Desfase inicial (rad). Depende de dónde estaba el objeto en t=0.

Nota: La fórmula puede usar seno o coseno dependiendo de cuándo se fije t=0.

Gemini Notebook

Frecuencia, Periodo y Pulsación

Tres formas de medir el tiempo cíclico en el M.A.S. Conociendo una, automáticamente conoces las otras dos.



- **Periodo (T):** Tiempo en segundos (s) para completar una oscilación entera.
- **Frecuencia (f):** Número de oscilaciones por segundo. Unidad: Hercios (Hz).
- **Pulsación (ω):** Frecuencia angular en rad/s.

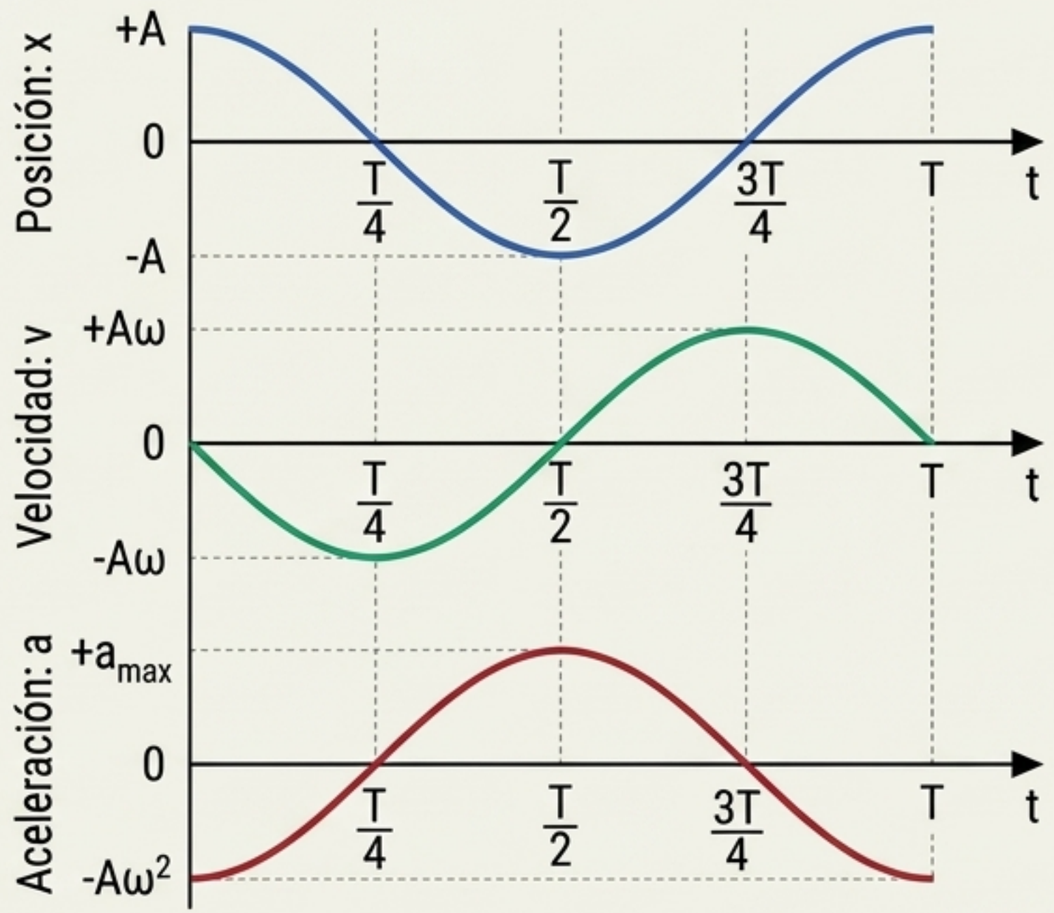
Principio Fundamental del M.A.S:

En un Movimiento Armónico Simple, el Periodo (T) y la Frecuencia (f) son **estrictamente independientes** de la Amplitud (A). Tirar del resorte más lejos no cambia cuánto tarda en ir y volver; viaja mayor distancia, pero con mayor fuerza y velocidad.

Gemini Notebook

Velocidad y Aceleración en el M.A.S.

Se obtienen derivando respecto al tiempo la ecuación de la posición (asumiendo $\delta = 0$).



Posición: $x = A\cos(\omega t)$

Velocidad: $v = -A\omega\sin(\omega t)$

Fórmula alternativa sin tiempo: $v = \pm\,\omega\sqrt{A^2 - x^2}$

Velocidad Máxima: $v_{max} = A\omega$ (ocurre en x=0)

Aceleración: $a = -A\omega^2\cos(\omega t) = -\omega^2 x$

Aceleración Máxima: $a_{max} = A\omega^2$ (ocurre en x = ± A)

*La aceleración siempre es proporcional al desplazamiento, pero de signo opuesto.

Gemini Notebook

Casos Prácticos: Resolviendo el M.A.S.

Ejemplo 1: De la Masa al Tiempo

Datos

$m = 1\ \text{kg}, k = 200\ \text{N/m}.$

Planteamiento

$$\omega = \sqrt{\frac{k}{m}} = \sqrt{\frac{200}{1}} = 14.14\ \text{rad/s}.$$

Solución

$$T = \frac{2\pi}{\omega} = 0.44\ \text{s} \mid f = \frac{1}{T} = 2.25\ \text{Hz}$$

Ejemplo 2: Reconstruyendo la Ecuación desde los Máximos

Datos

$v_{\text{max}} = 0.4\ \text{m/s}, a_{\text{max}} = 16\ \text{m/s}^2.$

Planteamiento

Sabemos que $v_{\text{max}} = A\omega$ y $a_{\text{max}} = A\omega^2$.
Dividiendo ambas:

$$\omega = \frac{a_{\text{max}}}{v_{\text{max}}} = \frac{16}{0.4} = 40\ \text{rad/s}.$$

Amplitud: $A = \frac{v_{\text{max}}}{\omega} = \frac{0.4}{40} = 0.01\ \text{m}.$

Solución

Ecuación final de posición:
$x(t) = 0.01\cos(40t)$ (con $\delta = 0$).

Gemini Notebook

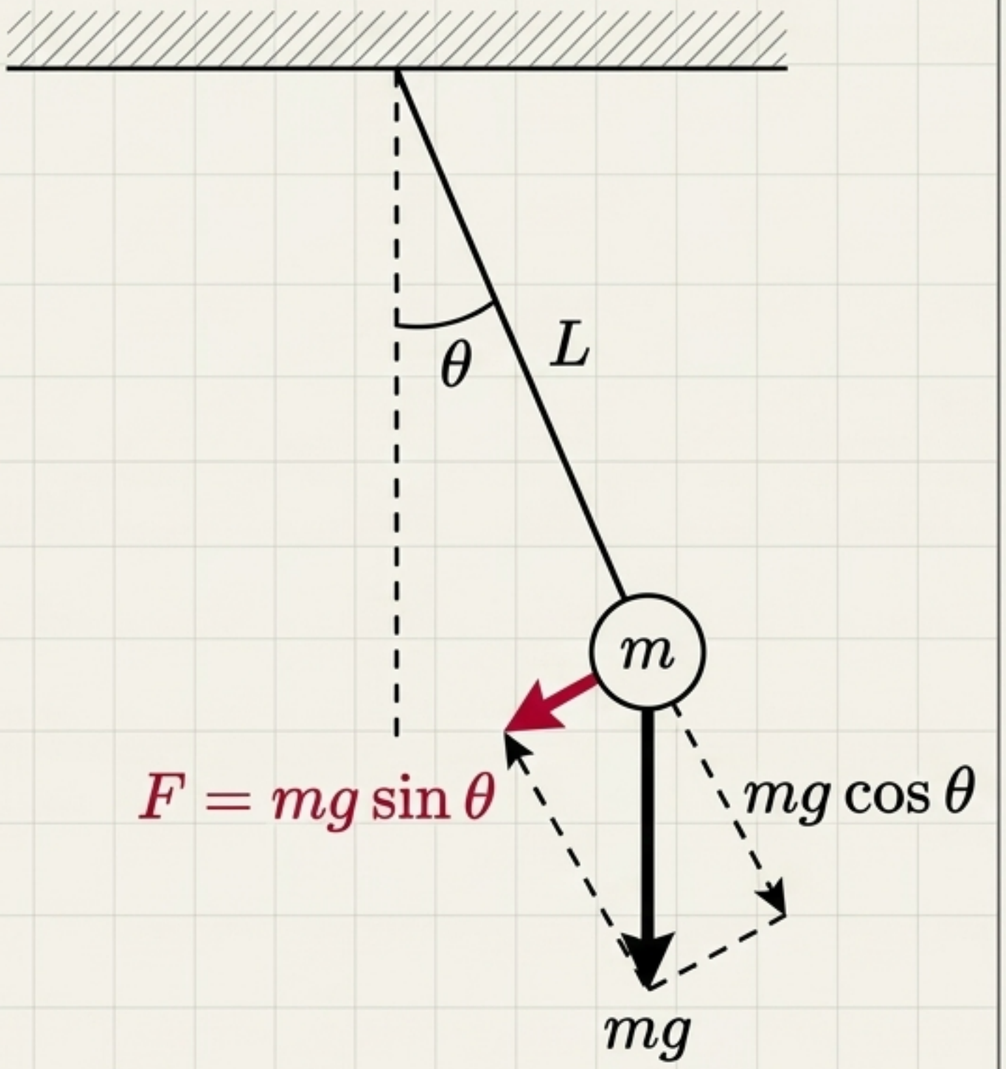
El Péndulo Simple: Un M.A.S. Impulsado por la Gravedad

Un péndulo es una masa (m) suspendida de un hilo inextensible de longitud (L).

El vector peso $(P = m \cdot g)$ actúa siempre hacia abajo, pero se descompone en dos direcciones:

1. **Paralela al hilo:** Tensa la cuerda, se anula con la tensión.
2. **Tangencial al movimiento:** Esta es la fuerza responsable de que la lenteja oscile. Por trigonometría, esta fuerza recuperadora es:

$$F = mg \cdot \sin\theta$$



Gemini Notebook

La Aproximación de Ángulos Pequeños

Para que un péndulo sea un Movimiento Armónico Simple perfecto, debemos aplicar una condición: el ángulo θ debe ser muy pequeño.

Si θ es pequeño, el seno del ángulo es prácticamente igual al ángulo en radianes:

$$\sin\theta \approx \theta$$

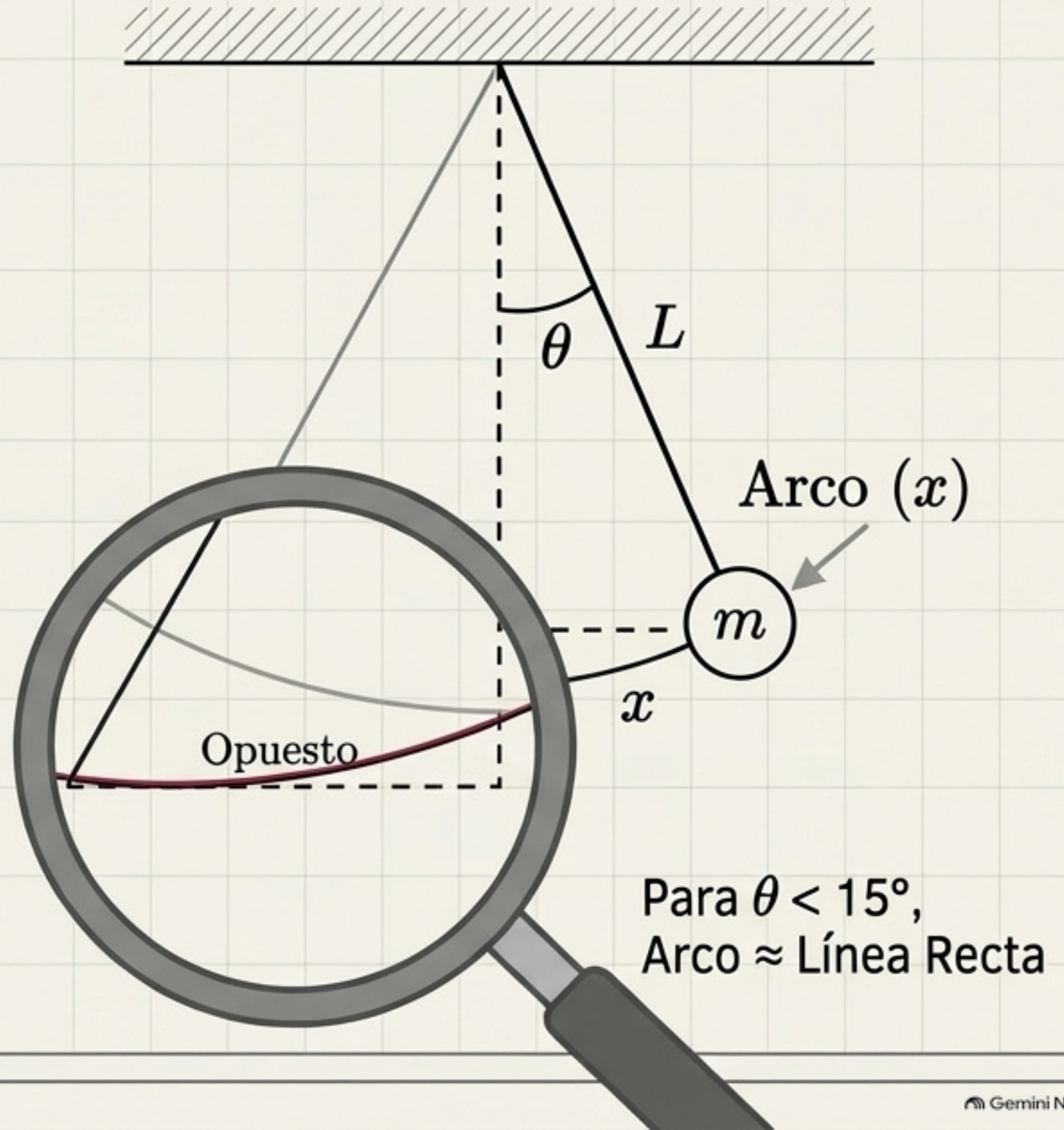
Observando la geometría del triángulo formado por el péndulo:

$$\sin\theta = \frac{\text{Opuesto}}{\text{Hipotenusa}} = \frac{x}{L}$$

Sustituyendo esto en la fuerza del péndulo, pasamos de $F = mg \cdot \sin\theta$ a:

$$F = mg \cdot \frac{x}{L}$$

¡Esta fuerza ahora depende linealmente de la posición x, idéntico a la Ley de Hooke!



Gemini Notebook

Demostración Matemática: El Periodo del Péndulo

1. Igualar al modelo de Hooke:

Ley de Hooke: $F = k \cdot x$

Fuerza del Péndulo: $F = mg(\frac{x}{L})$

$$k \cdot x = mg(\frac{x}{L}) \rightarrow k = \frac{mg}{L}$$

Esta es la constante elástica del péndulo

2. Sustituir en la aceleración del M.A.S:

Segunda Ley de Newton (F=ma) y M.A.S. (a = ω²x):

$$m(\omega^2 x) = kx \rightarrow \omega^2 = \frac{k}{m}$$

2. Sustituir en la aceleración del M.A.S:

Segunda Ley de Newton (F=ma) y M.A.S. (a = ω²x):

$$m(\omega^2 x) = kx \rightarrow \omega^2 = \frac{k}{m}$$

3. Introducir el Periodo (T):

Sabemos que $\omega = \frac{2\pi}{T}$. Sustituimos en la ecuación anterior:

$$\left(\frac{2\pi}{T}\right)^2 = \frac{k}{m} \rightarrow T = 2\pi\sqrt{\frac{m}{k}}$$

2. Sustituir en la aceleración del M.A.S:

Segunda Ley de Newton (F=ma) y M.A.S. (a = ω²x):

$$m(\omega^2 x) = kx \rightarrow \omega^2 = \frac{k}{m}$$

4. Resolución Final:

Sustituimos la k del péndulo (paso 1) en la ecuación del periodo:

$$T = 2\pi\sqrt{\frac{m}{mg/L}}$$

Las masas (m) se cancelan. Resultado final:

$$T = 2\pi\sqrt{\frac{L}{g}}$$

Gemini Notebook

Matriz Comparativa: Resorte vs. Péndulo

	Sistema Masa-Resorte	Péndulo Simple
Fuerza Recuperadora	$F = k \cdot x$ (Elástica)	$F = mg(\frac{x}{L})$ (Gravedad tangencial)
Constante de Oscilación	k (Propiedad del material)	$\frac{mg}{L}$ (Depende de masa, longitud y gravedad)
Pulsación (ω^2)	$\frac{k}{m}$	$\frac{g}{L}$ (La masa se ha cancelado)
Fórmula del Periodo (T)	$2\pi\sqrt{\frac{m}{k}}$	$2\pi\sqrt{\frac{L}{g}}$
¿De qué depende el periodo?	Masa (m) y rigidez (k).	Longitud de la cuerda (L) y gravedad (g). **¡Independiente de la masa!**

Gemini Notebook

Glosario Maestro del Movimiento Oscilatorio

F	Fuerza. La causa de la aceleración. [N]
a	Aceleración. Variación de velocidad. [m/s²]
g	Gravedad. Aceleración terrestre (9.8 m/s²). [m/s²]
x / ΔL	Posición / Alargamiento. Distancia al equilibrio. [m]
A	Amplitud. Elongación máxima. [m]
L	Longitud. Medida del muelle inicial o cuerda del péndulo. [m]
T	Periodo. Segundos por oscilación. [s]
f	Frecuencia. Oscilaciones por segundo. [Hz]
ω	Pulsación (Frecuencia angular). Velocidad de fase. [rad/s]
t	Tiempo. Instante evaluado. [s]
k	Constante de elasticidad. Rigidez. [N/m]
m	Masa. Cantidad de materia. [kg]
δ	Desfase inicial. Posición angular en t=0. [rad]

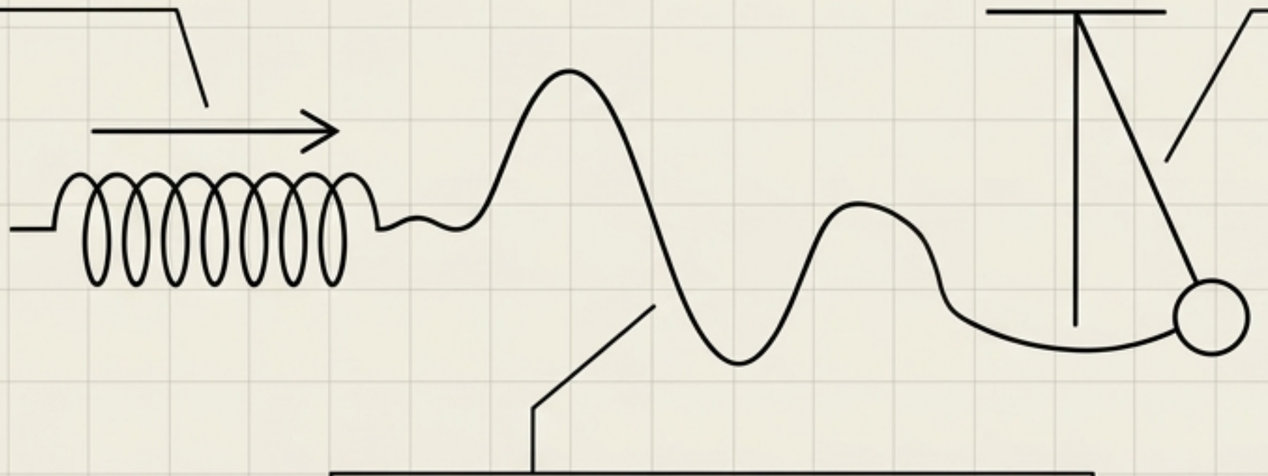
Gemini Notebook

La Universalidad del Movimiento Armónico

El poder del modelo M.A.S. radica en su capacidad para describir sistemas físicos fundamentalmente distintos mediante la misma matemática subyacente.

1. La Causa (Física):

Todo comienza con una fuerza recuperadora proporcional al desplazamiento. (Ley de Hooke o gravedad tangencial).



2. El Efecto (Cinemática):
Esta fuerza, al operar sin fricción, genera funciones sinusoidales perfectas de posición, velocidad y aceleración dependientes del tiempo.

3. La Conclusión:
Entender las matemáticas de un simple resorte nos otorga las herramientas para medir el tiempo, entender la gravedad, y predecir el comporta-miento rítmico del universo físico.

Gemini Notebook